PENGARUH KUALITAS SANITASI TERHADAP PREVALENSI STUNTING DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Kelompok B

Amelia Wulandari	K1D024027
Arroja Aliya Fadhilah	K1D024037
Andhika Pradana R.D	K1D024038
Yufi Safangat	K1D024048
Riani Kurnia Agustina	K1D024059

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur :

Mata Kuliah : Visualisasi Data dan Informasi

Dosen : Lutfia Maharani Siniwi S.Stat., M. Stat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI STATISTIKA

PURWOKERTO

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Umum Stunting dan Kaitan Sanitasi Lingkungan di Indonesia 1
1.2 Urgensi Kajian Sanitasi dalam Penanggulangan Stunting 1
1.3 Rumusan Masalah 2
1.4 Tujuan 2
BAB II DATA DAN METODE 3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 4
3.1 Statistika Deskriptif 4
3.2 Grafik 5
3.3 Hasil Analisis Statistik 7
3.4 Temuan Utama Penelitian 8
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 9
4.1 Kesimpulan 9
4.2 Saran 9
4.2.1 Saran untuk Kebijakan Pemerintah 9
4.2.2 Saran untuk Intervensi Berbasis Bukti 10
4.2.3 Saran untuk Partisipasi Masyarakat 10
DAFTAR PUSTAKA 11
LAMPIRAN 12
5.1 Link Infografis 12
5.2 Link Data 12
5.3 Link Kode Program 12

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1. Jumlah Provinsi Berdasarkan Kategori Sanitasi dan Prevalensi Stunting 5
Grafik 2. Peta Prevalensi Stunting Balita di Indonesia 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Akses Sanitasi Layak dan Prevalensi Stunting Berdasarkan Provinsi 4
Tabel 2. Distribusi Provinsi Berdasarkan Kategori Akses Sanitasi dan Prevalensi Stunting 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Stunting dan Kaitan Sanitasi Lingkungan di Indonesia

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diukur berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur. Secara antropometri, stunting didefinisikan sebagai tinggi badan anak yang berada lebih dari 2 standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak WHO (height-for-age z-score < -2 SD). Di Indonesia, stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas. Pemerintah secara berkala memantau angkanya melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Salah satu rilis resmi Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa prevalensi stunting nasional (SSGI 2024) berada pada angka 19,8%. Angka ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menandakan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas, terutama karena tidak semua wilayah memiliki capaian yang sama.

Stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek gizi dan kesehatan individu, tetapi juga erat dengan faktor lingkungan tempat anak tumbuh. Salah satu faktor lingkungan yang sering disebut sebagai determinan penting adalah kualitas sanitasi. Sanitasi yang buruk misalnya akses jamban yang tidak layak, praktik buang air besar sembarangan, sistem pembuangan limbah yang tidak memadai, serta paparan lingkungan yang tercemar dapat meningkatkan risiko penyakit pada anak. UNICEF menekankan bahwa sanitasi yang buruk menempatkan anak pada risiko penyakit dan malnutrisi yang dapat memengaruhi perkembangan, pembelajaran, dan peluang ekonomi di kemudian hari.

Secara biologis, hubungan sanitasi dan stunting dapat dijelaskan melalui jalur infeksi. Lingkungan dengan sanitasi rendah meningkatkan paparan patogen yang memicu diare dan infeksi saluran cerna berulang. WHO menjelaskan bahwa diare berkontribusi pada defisiensi gizi, menurunkan ketahanan tubuh terhadap infeksi, serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi penyerapan zat gizi dan memperburuk status gizi anak, sehingga risiko stunting meningkat. Dengan demikian, masalah stunting tidak bisa dipahami semata-mata sebagai kekurangan asupan makanan, tetapi juga sebagai dampak gabungan antara gizi, kesehatan, dan lingkungan (termasuk sanitasi).

1.2 Urgensi Kajian Sanitasi dalam Penanggulangan Stunting

Penelitian mengenai pengaruh kualitas sanitasi terhadap prevalensi stunting penting dilakukan karena stunting memiliki konsekuensi jangka panjang bagi individu dan negara. WHO menyebutkan bahwa stunting merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan manusia, karena anak yang mengalami stunting dapat menghadapi tantangan seumur hidup, termasuk keterbatasan perkembangan kognitif dan fisik serta penurunan produktivitas.

Di sisi lain, perbaikan sanitasi sering kali menjadi intervensi struktural yang dampaknya luas, tidak hanya bagi anak balita tetapi juga bagi kesehatan keluarga dan komunitas. Memahami seberapa kuat kontribusi sanitasi terhadap stunting akan membantu memastikan bahwa program penurunan stunting tidak hanya berfokus pada intervensi gizi (misalnya suplementasi atau perbaikan pola makan), tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui

perbaikan lingkungan, seperti akses sanitasi aman dan praktik higiene yang baik. UNICEF juga menyoroti bahwa WASH (water, sanitation, hygiene) berkaitan dengan luaran gizi dan perkembangan anak, sekaligus mencatat bahwa bukti efektivitas beberapa intervensi WASH tertentu dapat bervariasi, sehingga pendekatan yang lebih sistemik dan kontekstual perlu dipertimbangkan

Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam secara geografis, sosial, dan tingkat pembangunan, studi ini penting untuk memetakan wilayah dengan sanitasi dan stunting yang sama-sama tinggi, mengidentifikasi komponen sanitasi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh, serta menyediakan dasar bukti bagi perumusan kebijakan lintas sektor.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam analisis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan data yang tersedia?
2. Bagaimana kondisi kualitas sanitasi di Indonesia dan persebarannya antarwilayah?
3. Apakah terdapat hubungan antara kualitas sanitasi dan prevalensi stunting di Indonesia, serta bagaimana arah dan kekuatan hubungannya?

1.4 Tujuan

Tujuan dari analisis ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan data dan sumber resmi.
2. Menggambarkan kondisi kualitas sanitasi lingkungan di Indonesia, khususnya akses terhadap sanitasi layak
3. Menganalisis hubungan antara kualitas sanitasi dan prevalensi stunting di Indonesia.

BAB II
DATA DAN METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi dan platform data terbuka. Data akses sanitasi layak diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data prevalensi stunting balita diperoleh dari Open Data Jabar. Kedua data tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi sanitasi dan stunting di Indonesia pada tingkat provinsi. Data yang dianalisis mencakup 36 provinsi di Indonesia pada tahun 2024, sehingga dapat merepresentasikan variasi kondisi antarwilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang beragam. Sebelum dianalisis, data terlebih dahulu diseleksi, distandarisasi penamaan provinsi, serta dikonversi ke dalam format numerik agar konsisten dan siap digunakan dalam analisis statistik maupun pemetaan spasial.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Metode ini dipilih untuk mengkaji hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, akses sanitasi layak digunakan sebagai variabel independen, sedangkan prevalensi stunting balita digunakan sebagai variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui arah hubungan serta besarnya pengaruh sanitasi terhadap prevalensi stunting di tingkat provinsi. Untuk memastikan keandalan model, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas model, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara statistik dengan lebih tepat.

Pengolahan data, analisis statistik, dan visualisasi dilakukan menggunakan R Studio. Data diimpor dari file Excel menggunakan paket readxl dan diolah dengan bantuan paket dplyr untuk proses pembersihan data, pengelompokan kategori, serta penggabungan data. Analisis regresi dilakukan menggunakan fungsi lm(), sementara pengujian asumsi klasik dilakukan menggunakan fungsi shapiro.test(), bptest(), dan resettest().

Visualisasi data non-spasial disajikan dalam bentuk diagram batang menggunakan paket ggplot2 untuk menampilkan jumlah provinsi berdasarkan kategori akses sanitasi dan prevalensi stunting. Selain itu, visualisasi spasial dilakukan dalam bentuk peta tematik prevalensi stunting balita di Indonesia menggunakan data shapefile provinsi. Pemetaan dilakukan dengan memanfaatkan paket sf dan ggplot2 dengan fungsi geom_sf(), serta penyederhanaan geometri menggunakan paket rmapshaper agar visualisasi lebih efisien.

Seluruh grafik dan peta yang dihasilkan melalui R kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi infografis menggunakan template Canva. Penggunaan Canva bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual, konsistensi desain, dan keterbacaan informasi, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara lebih komunikatif dan menarik bagi pembaca maupun pemangku kepentingan.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistika Deskriptif

Statistik	Akses Sanitasi Layak (%)	Prevalensi Stunting (%)
Minimum	60,85	8,60
Kuartil 1 (Q1)	80,56	17,35
Median	83,83	22,20
Kuartil 3 (Q3)	84,15	22,26
Mean	87,47	25,80
Maksimum	96,83	37

Tabel 1. Akses Sanitasi Layak dan Prevalensi Stunting Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, nilai akses sanitasi layak (X) memiliki nilai minimum sebesar 60,85% dan maksimum sebesar 96,83%. Nilai median akses sanitasi tercatat sebesar 83,83%, dengan nilai rata-rata sebesar 84,15%, yang menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar provinsi telah memiliki tingkat akses sanitasi yang relatif tinggi. Namun demikian, masih terdapat variasi antar provinsi yang cukup lebar, sebagaimana ditunjukkan oleh rentang nilai kuartil pertama (80,56%) dan kuartil ketiga (87,47%).

Sementara itu, prevalensi stunting balita (Y) memiliki nilai minimum sebesar 8,60% dan nilai maksimum mencapai 37,00%. Nilai median prevalensi stunting tercatat sebesar 22,20%, dengan nilai rata-rata sebesar 22,26%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stunting balita di Indonesia masih berada pada kategori yang perlu mendapat perhatian, meskipun terdapat provinsi dengan prevalensi stunting yang relatif rendah. Perbedaan nilai antara kuartil pertama (17,35%) dan kuartil ketiga (25,80%) mengindikasikan adanya ketimpangan kondisi stunting antar provinsi.

Kategori	Akses Sanitasi (Jumlah Provinsi)	Prevalensi Stunting (Jumlah Provinsi)
Rendah	8	12
Sedang	20	14
Tinggi	8	10

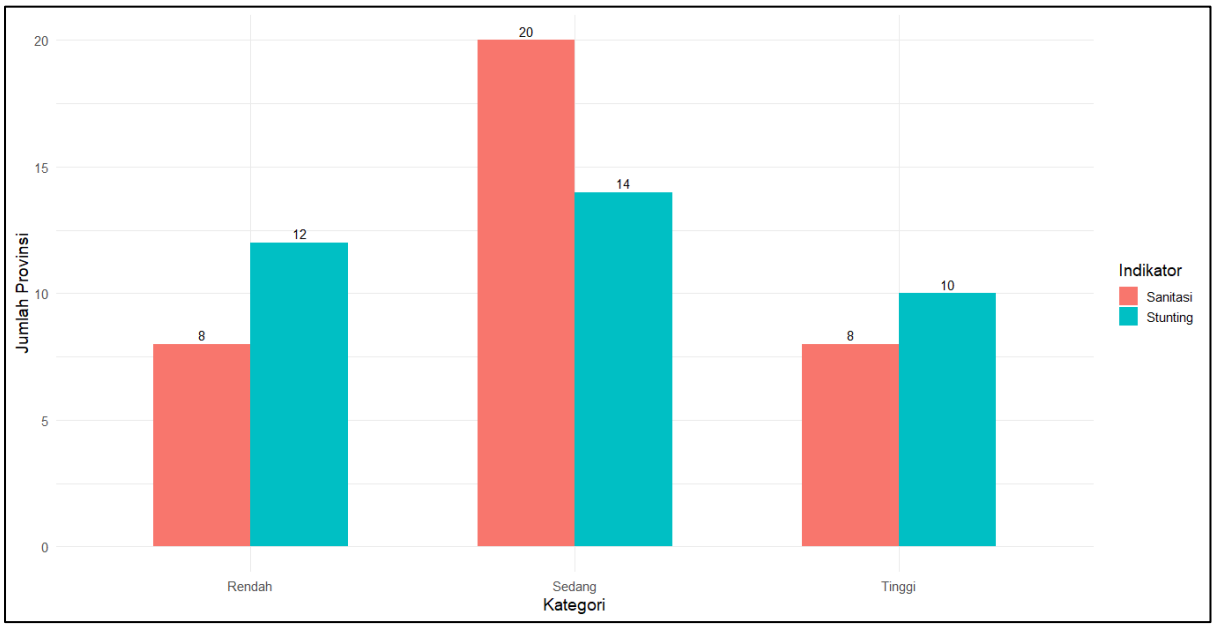
Tabel 2. Distribusi Provinsi Berdasarkan Kategori Akses Sanitasi dan Prevalensi Stunting

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia berada pada kategori akses sanitasi sedang, yaitu sebanyak 20 provinsi, sementara provinsi dengan akses sanitasi rendah dan tinggi masing-masing berjumlah 8 provinsi. Hal ini mengindikasikan

bahwa meskipun akses sanitasi secara umum sudah cukup baik, masih terdapat wilayah yang memerlukan perhatian lebih untuk peningkatan sanitasi.

Pada sisi prevalensi stunting, jumlah provinsi dengan kategori stunting sedang dan tinggi masih relatif besar, yaitu masing-masing 14 dan 10 provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting belum merata teratasi di seluruh wilayah Indonesia. Secara deskriptif, perbedaan distribusi ini menguatkan bahwa sanitasi berperan sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan prevalensi stunting, namun bukan satu-satunya faktor penentu.

3.2 Grafik



Grafik 1. Jumlah Provinsi Berdasarkan Kategori Sanitasi dan Prevalensi Stunting

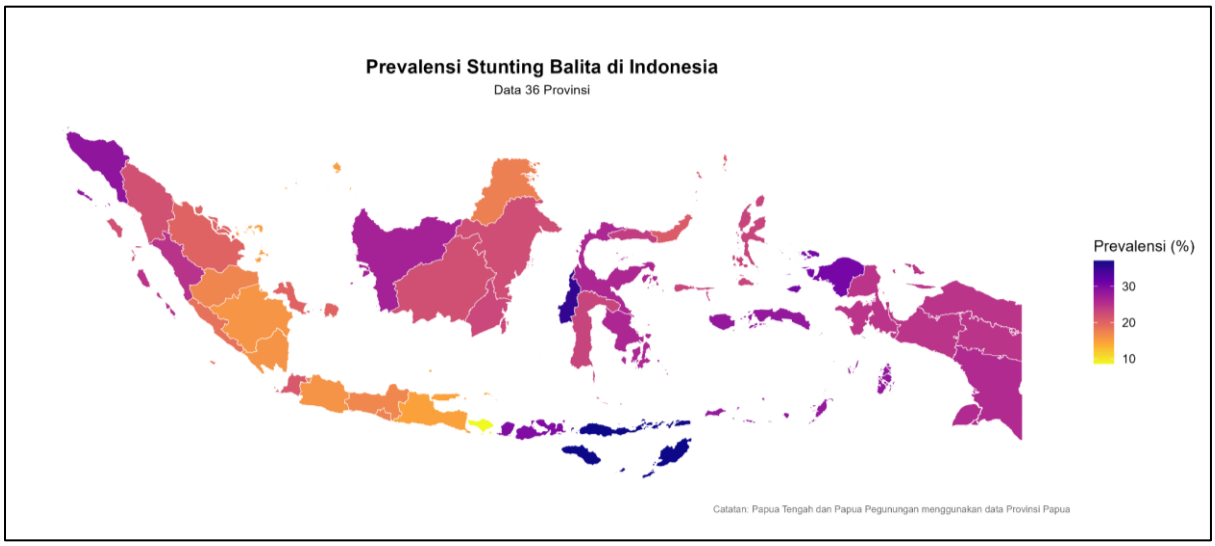
Grafik di atas menampilkan jumlah provinsi di Indonesia berdasarkan kategori sanitasi dan prevalensi stunting, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap kategori menampilkan dua indikator, yakni sanitasi dan stunting, yang divisualisasikan dalam bentuk diagram batang.Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa kategori sedang merupakan kategori dengan jumlah provinsi terbanyak baik pada indikator sanitasi maupun stunting. Untuk sanitasi, terdapat 20 provinsi yang berada pada kategori sedang, sedangkan untuk stunting terdapat 14 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih berada pada kondisi menengah, baik dari sisi akses sanitasi maupun tingkat prevalensi stunting.

Pada kategori rendah, jumlah provinsi dengan sanitasi rendah tercatat sebanyak 8 provinsi, sementara provinsi dengan prevalensi stunting rendah lebih banyak, yaitu 12 provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat provinsi dengan keterbatasan sanitasi, sejumlah provinsi sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dalam menekan prevalensi stunting.

Sementara itu, pada kategori tinggi, terdapat 8 provinsi dengan tingkat sanitasi tinggi dan 10 provinsi dengan prevalensi stunting tinggi. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan

kategori sedang, namun tetap menunjukkan bahwa masih ada provinsi yang menghadapi tantangan serius, khususnya pada prevalensi stunting yang tinggi.

Secara umum, grafik ini memperlihatkan bahwa distribusi provinsi berdasarkan kategori sanitasi dan stunting belum sepenuhnya seimbang. Dominasi kategori sedang mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sanitasi sekaligus menurunkan prevalensi stunting. Grafik ini juga mendukung analisis bahwa sanitasi merupakan faktor penting yang berkaitan dengan stunting, sehingga perbaikan sanitasi lingkungan dapat menjadi salah satu strategi utama dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.



Grafik 2. Peta Prevalensi Stunting Balita di Indonesia

Peta di atas menggambarkan prevalensi stunting balita di Indonesia berdasarkan 36 provinsi. Warna pada peta menunjukkan tingkat prevalensi stunting (%), dengan gradasi warna dari kuning (prevalensi rendah) hingga ungu tua/biru gelap (prevalensi tinggi).Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa prevalensi stunting tidak tersebar secara merata antarwilayah di Indonesia. Beberapa provinsi di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, cenderung memiliki warna lebih gelap, yang menandakan prevalensi stunting relatif tinggi. Sebaliknya, sebagian provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra umumnya ditampilkan dengan warna lebih terang, yang menunjukkan prevalensi stunting yang lebih rendah hingga sedang.

Pola spasial ini mengindikasikan adanya kesenjangan wilayah dalam masalah stunting. Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi umumnya merupakan daerah yang secara umum juga menghadapi tantangan dalam akses sanitasi layak, infrastruktur dasar, dan layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan pembahasan yang termuat dalam project bahwa sanitasi lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan stunting.

Dengan demikian, peta ini berfungsi sebagai visualisasi pendukung yang memperjelas hasil analisis deskriptif dan statistik, sekaligus membantu mengidentifikasi wilayah prioritas dalam upaya penurunan stunting melalui perbaikan kualitas sanitasi dan lingkungan secara lebih terarah dan berbasis wilayah.

3.3 Hasil Analisis Statistik

Analisis statistik yang digunakan adalah regresi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh keluarga yang memiliki akses sanitasi layak dengan jumlah prevalensi balita stunting di setiap provinsi. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi.

$$\hat{Y} = 53{,}14 - 0{,}37x$$

Persamaan ini memiliki arti, jika akses sanitasi layak bernilai 0 maka prevalensi stunting akan berada di angka 53,14. Kemudian nilai β_1 sebesar -0,37 yang memiliki arti jika akses sanitasi layak naik sebesar 1 satuan maka prevalensi stunting akan turun sebesar 0,37 satuan. Setelah diperoleh persamaan regresi, dilakukan uji asumsi untuk memastikan bahwa model regresi yang dibentuk memenuhi persyaratan statistik sehingga estimasi parameter yang dihasilkan bersifat valid, tidak bias, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

- Uji Normalitas
  Uji normalitas digunakan untuk mengecek apakah residual (galat) dari model regresi berdistribusi normal. Dilakukan uji Shapiro Wilk dan diperoleh p-value sebesar 0,4847. Nilai ini menunjukkan bahwa p-value > α (0,05) yang berarti data berdistribusi normal.
- Uji Heteroskedastisitas
  Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengecek apakah variansi residual (galat) konstan atau tidak pada seluruh nilai variabel independen. Dilakukan uji Breusch-Pagan dan diperoleh p-value sebesar 0,4641. Nilai ini menunjukkan bahwa p-value > α (0,05) yang berarti asumsi homoskedastisitas terpenuhi.
- Uji Linieritas
  Uji linieritas digunakan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen benar-benar bersifat linier. Dalam uji yang dilakukan diperoleh p-value sebesar 0,446. Nilai ini menunjukkan bahwa p-value > α (0,05) yang berarti uji linieritas terpenuhi.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi regresi linier sederhana antara variabel akses sanitasi layak dan prevalensi stunting, dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi regresi telah terpenuhi. Uji normalitas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, uji linieritas menunjukkan adanya hubungan linier antara akses sanitasi layak dan prevalensi stunting, serta uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians residuall bersifat konstan (homoskedastisitas). Dengan demikian, model regresi linier sederhana yang dibentuk layak digunakan untuk menganalisis pengaruh sanitasi terhadap prevalensi stunting dan hasil estimasi serta pengujian signifikansi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara sah dan dapat dipercaya.

Hal ini juga didukung oleh p-value dari uji F yang menunjukkan angka 0,0069 < α (0,05) yang berarti dengan taraf 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel akses sanitasi layak dan prevalensi stunting. Kemudian dilakukan uji t untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. diperoleh nilai t sebesar -2,871 dengan p-value sebesar 0,0069 yang menunjukkan bahwa variabel akses sanitasi layak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi stunting.

3.4 Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan pola yang konsisten bahwa semakin tinggi akses sanitasi layak di suatu provinsi, semakin rendah pula prevalensi stunting pada balita. Pola ini terlihat saat analisis deskriptif, visualisasi grafik, hingga analisis lanjutan melalui regresi linier sederhana. Secara deskriptif, provinsi dengan akses sanitasi lebih rendah cenderung memiliki prevalensi stunting yang lebih tinggi, sementara provinsi dengan akses sanitasi sedang hingga tinggi umumnya menunjukkan prevalensi stunting yang lebih rendah. Distribusi kategori juga memperlihatkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi berada pada kategori sanitasi sedang, jumlah provinsi dengan prevalensi stunting sedang dan tinggi masih cukup besar yang mengindikasikan bahwa perbaikan sanitasi belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan stunting secara merata.

Hasil regresi memperkuat pola tersebut dengan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara akses sanitasi layak dan prevalensi stunting ($\beta_1 = -0{,}37$ dan p-value $< 0{,}05$). Hal ini menunjukkan peningkatan akses sanitasi layak berkorelasi dengan penurunan prevalensi stunting dan hubungan ini dapat dipercaya secara statistik karena seluruh uji asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Temuan ini masuk akal karena sanitasi yang buruk dipercaya dapat meningkatkan risiko paparan patogen, infeksi saluran cerna, dan diare berulang yang pada akhirnya mengganggu penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak dalam jangka panjang.

Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa akses sanitasi layak bukan satu-satunya faktor penentu stunting pada balita. Fakta bahwa masih terdapat provinsi dengan sanitasi relatif baik tetapi prevalensi stunting sedang hingga tinggi mengindikasikan adanya faktor lain yang berperan seperti status gizi ibu, akses layanan kesehatan, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan literatur WHO dan UNICEF yang menekankan bahwa stunting merupakan masalah multidimensional, di mana sanitasi dan WASH (Water, Sanitation, dan Hygiene) berperan penting tetapi harus dikombinasikan dengan intervensi gizi dan sosial-ekonomi agar dampaknya optimal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa perbaikan sanitasi merupakan komponen penting dalam upaya penurunan stunting terutama sebagai langkah pencegahan struktural. Akan tetapi, hasil ini juga memperingatkan bahwa pendekatan yang terlalu sempit pada sanitasi saja berpotensi kurang efektif jika tidak disertai kebijakan lintas sektor yang mempertimbangkan konteks wilayah dan faktor penyebab stunting lainnya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana dan pemetaan spasial prevalensi stunting balita di 36 provinsi Indonesia, *project* ini menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara akses sanitasi layak dengan prevalensi stunting balita (p-value = 0.00699 < 0.05). Model regresi menghasilkan persamaan:

$$\hat{Y} = 53{,}14 - 0{,}37x$$

yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% akses sanitasi layak akan menurunkan prevalensi stunting balita sebesar 0.37%. Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model memenuhi syarat normalitas, homoskedastisitas, dan linieritas sehingga inferensi statistik yang dihasilkan dapat diandalkan. Visualisasi peta tematik menunjukkan disparitas geografis yang mencolok, dimana provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (37.0%), Sulawesi Barat (35.4%), dan Papua Barat Daya (30.5%) memiliki prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi di wilayah barat seperti Bali (8.6%) dan Jawa Timur (14.7%).

Meskipun akses sanitasi layak terbukti memiliki pengaruh signifikan, nilai R^2 yang relatif rendah (19.52%) menunjukkan bahwa stunting merupakan masalah multifaktorial yang dipengaruhi oleh berbagai determinan lain seperti asupan gizi, akses pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan ibu, dan status ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perbaikan akses sanitasi layak merupakan salah satu strategi penting dalam upaya penurunan prevalensi stunting balita di Indonesia, namun harus diintegrasikan dengan intervensi multisektoral yang menyasar berbagai determinan stunting lainnya. Pendekatan holistik dan berbasis bukti diperlukan untuk mencapai target penurunan stunting yang ditetapkan dalam agenda pembangunan nasional.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan, *project* ini merekomendasikan beberapa saran strategis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting balita di Indonesia.

4.2.1 Saran untuk Kebijakan Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di provinsi-provinsi dengan akses sanitasi rendah dan prevalensi stunting tinggi, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat Daya. Mengingat hubungan signifikan antara sanitasi dan stunting, program-program seperti STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah di provinsi dengan kategori sanitasi sedang (55.6% dari total provinsi) perlu mengakselerasi program peningkatan akses sanitasi agar mencapai kategori tinggi, mengingat potensi dampaknya terhadap penurunan stunting.

Intervensi sanitasi harus diintegrasikan dengan program-program kesehatan dan gizi lainnya dalam kerangka konvergensi stunting. Mengingat sanitasi hanya menjelaskan 19.52% variasi stunting, diperlukan pendekatan multi sektor yang menggabungkan

perbaikan sanitasi dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Koordinasi antar sektor kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, dan sosial harus diperkuat melalui mekanisme Tim Percepatan Penurunan Stunting di setiap tingkat pemerintahan.

4.2.2 Saran untuk Intervensi Berbasis Bukti

Pemerintah daerah perlu mengembangkan peta risiko stunting berbasis data spasial seperti yang telah dihasilkan dalam *project* ini untuk mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi. Pendekatan targeting yang lebih presisi dapat meningkatkan efektivitas program dengan mengalokasikan sumber daya secara proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Provinsi-provinsi dengan kombinasi akses sanitasi rendah dan prevalensi stunting tinggi harus menjadi prioritas utama dalam implementasi program-program stunting.

Monitoring dan evaluasi program sanitasi dan stunting perlu dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis data. Pemerintah dapat mengembangkan dashboard monitoring terintegrasi yang menampilkan perkembangan indikator sanitasi dan stunting secara real-time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan responsif. Penggunaan teknologi big data dan sistem informasi geografis dapat memperkuat kapasitas analisis dan prediksi tren stunting di masa mendatang.

4.2.3 Saran untuk Partisipasi Masyarakat

Kesuksesan program penurunan stunting tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi layak dan hubungannya dengan kesehatan anak perlu terus digalakkan melalui program edukasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas. Pemberdayaan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal dapat memperkuat penyebaran informasi dan mengubah perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga.

Keterlibatan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga perlu didorong untuk memperluas cakupan dan keberlanjutan program sanitasi dan gizi. Kemitraan publik-swasta dapat menjadi solusi inovatif dalam pembiayaan infrastruktur sanitasi, sementara organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam advokasi, monitoring partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi multipihak ini akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi percepatan penurunan stunting di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, May 26). *SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%*.https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

World Health Organization. (2025). *Malnutrition in children*. https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-children?

UNICEF. (2021). *Water, sanitation and hygiene (WASH) and nutrition*. https://www.unicef.org/water-sanitation-and-hygiene-wash

LAMPIRAN

5.1 Link Infografis

https://www.canva.com/design/DAG71wNP_5s/gvVmCehMK0gNLtWlWdIjrQ/edit?utm_content=DAG71wNP_5s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

5.2 Link Data

1. Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi di Indonesia
2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia

5.3 Link Kode Program

Project